SORU : $2x^2y'' + 3xy' - y = 0$; $x>0$ denkleminin $y = x^{-1}$ çözümü verilmiş olsun. Genel çözümü bulunuz.

Cvp: $y = u \cdot x^{-1}$; $u = u(x)$ dönüşümü yapalım.

$$y = u \cdot x^{-1} \Rightarrow y' = u'x^{-1} - x^{-2}u \Rightarrow y'' = u''x^{-1} - x^{-2}u' - x^{-2}u' + 2x^{-3}u$$

Denklemde yerine yazarsak,

$$2x^2(u''x^{-1} - 2x^{-2}u' + 2x^{-3}u) + 3x(u'x^{-1} - x^{-2}u) - ux^{-1} = 0$$

$$\Rightarrow 2xu'' - 4u' + 4x^{-1}u + 3u' - 3x^{-1}u - ux^{-1} = 0 \Rightarrow 2xu'' - u' = 0$$

Şimdi, $u' = v$ dönüşümü yapalım.

$2xv' - v = 0 \Rightarrow v' - \frac{1}{2x}v = 0 \rightarrow$ Lineer denklemdir ve $a(x) = -\frac{1}{2x}$

integrasyon çarpanı $\Rightarrow I(x) = e^{-\frac{1}{2}\int \frac{1}{x}dx} = x^{-\frac{1}{2}}$

Lineer denklemin her tarafını $x^{-\frac{1}{2}}$ ile çarpalım.

$$x^{-\frac{1}{2}}v' - x^{-\frac{1}{2}}\frac{1}{2x}v = 0 \Rightarrow (x^{-\frac{1}{2}}v)' = 0 \Rightarrow x^{-\frac{1}{2}}v = c \Rightarrow v = cx^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow u' = cx^{\frac{1}{2}} \Rightarrow u(x) = c\int x^{\frac{1}{2}}dx \Rightarrow u(x) = \frac{2c}{3}x^{\frac{3}{2}} + c_2 \quad (c_1 = \tfrac{2c}{3})$$

$$\Rightarrow y = (c_1x^{\frac{3}{2}} + c_2)x^{-1} \Rightarrow \boxed{y(x) = c_1x^{\frac{1}{2}} + c_2x^{-1}} \quad ; \; c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

CamScanner

SORU : $x^2y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 0$, $x>0$ denkleminin $y = x$ verilmiş bir çözümü olsun. Mertebe indirgeme yöntemini kullanarak genel çözümü bulunuz.

cvp: $y = ux$; $u = u(x)$ dönüşümü yapalım.

$y = ux \Rightarrow y' = u'x + u \Rightarrow y'' = u''x + u' + u' = u''x + 2u'$

Denklemde yerine yazarsak,

$$x^2(u''x + 2u') - x(x+2)(u'x+u) + (x+2)ux = 0$$

$$\Rightarrow x^3u'' + \cancel{2x^2u'} - x^3u' - \cancel{2x^2u'} - \cancel{x^2u} - \cancel{2xu} + \cancel{x^2u} + \cancel{2xu} = 0$$

$$\Rightarrow x^3u'' - x^3u' = 0 \underset{x>0}{\Rightarrow} u'' - u' = 0$$

Şimdi, $u' = v$ dönüşümü yapalım.

$v' - v = 0 \rightarrow$ Lineer denklemdir ve $a(x) = -1$ dir.

integrasyon çarpanı $\Rightarrow I(x) = e^{-\int dx} = e^{-x}$

Lineer denklemin her tarafını e^{-x} ile çarpalım.

$$e^{-x}v' - ve^{-x} = 0 \Rightarrow (e^{-x}\cdot v)' = 0 \Rightarrow e^{-x}v = c \Rightarrow v = ce^x$$

$$\Rightarrow u' = ce^x \Rightarrow u(x) = c\int e^x dx \Rightarrow u(x) = ce^x + c_1$$

$$\Rightarrow \boxed{y(x) = cxe^x + c_1x} \quad ; \quad c, c_1 \in \mathbb{R}$$

CamScanner

SORU : $(x-1)y'' - xy' + y = 0$, $x>1$ denkleminin $y = e^x$ verilmiş bir çözümü olsun. Genel çözümü bulunuz.

cvp: $y = ue^x$; $u = u(x)$ dönüşümü yapalım.

$y = ue^x \Rightarrow y' = u'e^x + ue^x \Rightarrow y'' = u''e^x + u'e^x + u'e^x + ue^x$

Denklemde yerine yazarsak,

$(x-1)(u''e^x + 2u'e^x + ue^x) - x(u'e^x + ue^x) + ue^x = 0$

$\Rightarrow xu'' + 2xu' + xu - u'' - 2u' - u - xu' - xu + u = 0$

$\Rightarrow (x-1)u'' + (x-2)u' = 0$

Şimdi, $u' = v$ dönüşümü yapalım.

$(x-1)v' + (x-2)v = 0 \Rightarrow v' + \frac{x-2}{x-1}v = 0 \rightarrow$ Lineer denklemdir ve $a(x) = \frac{x-2}{x-1}$

integrasyon çarpanı $\Rightarrow I(x) = e^{\int \frac{x-2}{x-1}dx} = e^{\int \left(\frac{x-1}{x-1} - \frac{1}{x-1}\right)dx} = e^{x - \ln(x-1)}$

Lineer denklemin her tarafını $e^{x-\ln(x-1)}$ ile çarpalım.

$\left(e^{x-\ln(x-1)}v' + \frac{x-2}{x-1}e^{x-\ln(x-1)}\right) = 0 \Rightarrow \left(e^{x-\ln(x-1)}v\right)' = 0 \Rightarrow e^{x-\ln(x-1)}v = c_1$

$\Rightarrow v = c_1 e^{\ln(x-1)-x} \Rightarrow v = c_1 e^{\ln(x-1)+\ln e^{-x}} \Rightarrow v = c_1 e^{\ln(x-1)e^{-x}} \Rightarrow v = c_1 e^{-x}(x-1)$

$\Rightarrow u' = c_1 e^{-x}(x-1) \Rightarrow u(x) = c_1 \int e^{-x}(x-1)dx \Rightarrow u(x) = c_1\left[-e^{-x}(x-1) + \int e^{-x}dx\right]$

$u = x-1 \Rightarrow du = dx$

$dv = e^{-x}dx \Rightarrow v = -e^{-x}$

$$\Rightarrow u(x) = c_1\left[-e^{-x}(x-1) - e^{-x}\right] \Rightarrow u(x) = c_1\left[-e^{-x}(x-1+1)\right]$$

$$\Rightarrow u(x) = -c_1 x e^{-x} + c_2$$

$$\Rightarrow \boxed{y(x) = -c_1 x + c_2 e^{x}} \quad ; \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

SORU : $xy'' - y' + 4x^3 y = 0$ denkleminin $y = \sin x^2$ $(x>0)$ çözümü verilmiş olsun. Genel çözümü bulunuz.

cvp: $y = u \sin x^2$; $u = u(x)$ dönüşümü yapalım.

$$y = u\sin x^2 \Rightarrow y' = u'\sin x^2 + 2x\, u\cos x^2$$

$$\Rightarrow y'' = u''\sin x^2 + 2xu'\cos x^2 + 2xu'\cos x^2 + 2u(\cos x^2 - 2x\cdot x\sin x^2)$$

$$\Rightarrow y'' = u''\sin x^2 + 4xu'\cos x^2 + 2u\cos x^2 - 4ux^2\sin x^2$$

Denklemde yerine yazarsak,

$$x(u''\sin x^2 + 4xu'\cos x^2 + 2u\cos x^2 - 4ux^2\sin x^2) - u'\sin x^2 - 2xu\cos x^2 + 4x^3 u\sin x^2 = 0$$

$$\Rightarrow xu''\sin x^2 + 4x^2u'\cos x^2 + 2ux\cos x^2 - 4ux^3\sin x^2 - u'\sin x^2 - 2xu\cos x^2 + 4x^3u\sin x^2 = 0$$

$$\Rightarrow x\sin x^2 u'' + (4x^2\cos x^2 - \sin x^2)u' = 0$$

Şimdi, $u' = v$ dönüşümü yapalım.

$$x\sin x^2 v' + (4x^2\cos x^2 - \sin x^2)v = 0$$

$$\Rightarrow v' + \left(4x\frac{\cos x^2}{\sin x^2} - \frac{1}{x}\right)v = 0 \rightarrow \text{Lineer denklemdir ve } a(x) = 4x\frac{\cos x^2}{\sin x^2} - \frac{1}{x} \text{ dir.}$$

CamScanner

İntegrasyon çarpanı $\Rightarrow I(x) = e^{\int \left(4x\frac{\cos x^2}{\sin x^2} - \frac{1}{x}\right)dx}$ $= e^{2\int \frac{\cos u}{\sin u}du - \int \frac{1}{x}dx}$ $= e^{2\ln\sin x^2 - \ln x}$

$x^2 = u$
$2x\,dx = du$

$= \frac{\sin^2 x^2}{x}$

Lineer denklemin her tarafını $\frac{\sin^2 x^2}{x}$ ile çarpalım.

$$\frac{\sin^2 x^2}{x}v + \frac{\sin^2 x^2}{x}\left(4x\frac{\cos x^2}{\sin x^2} - \frac{1}{x}\right)v = 0 \Rightarrow \left(\frac{\sin^2 x^2}{x}v\right)' = 0 \Rightarrow \frac{\sin^2 x^2}{x}v = c_1$$

$$\Rightarrow v = \frac{c_1 x}{\sin^2 x^2}$$

$$\Rightarrow u' = \frac{c_1 x}{\sin^2 x^2} \Rightarrow u(x) = c_1\int \frac{x\,dx}{\sin^2 x^2} \Rightarrow u(x) = \frac{c_1}{2}\int \frac{1}{\sin^2 u}du$$

$x^2 = u$
$2x\,dx = du$

$$\Rightarrow u(x) = \underbrace{-\frac{c_1}{2}}_{c}\cot u + c_2 \Rightarrow u(x) = c\frac{\cos x^2}{\sin x^2} + c_2$$

$$\Rightarrow \boxed{y(x) = c\cos x^2 + c_2 \sin x^2} \quad ; \; c, c_2 \in \mathbb{R}$$

CamScanner